

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 71/2513 ฉบับที่ 5.
เมื่อวันที่ 19-ค-13

มคอ. 2

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้อง
และออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค. 2564



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)

(Design Thinking)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การคิดเชิงออกแบบสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยาม และตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ การทำงานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด

Design thinking for product designers, service and strategy to innovation; human-centered design; empathy, define, ideate, prototype, and test; team-working and working environment to support creativity and idea.

040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Chemistry in Everyday Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

Ingredients and properties of chemical products in everyday's life : soap, toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic products, paper, adhesives, cement, medicine, and agricultural chemicals, proper uses of chemical products and proper first-aid treatment due to chemical exposure

040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความเร็วและอัตรา
การเปลี่ยนแปลง สูตรเบื้องต้นสำหรับหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงและสมการอิงตัว
แปรเสริม อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน การประยุกต์ของอนุพันธ์ เส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก มุมที่เส้นโค้งตัดกัน
อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด กฎของโลปีตาล อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต การหา
พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการอินทิเกรต

Limit and continuity of functions, slope of curves, derivatives of functions, velocity and rate of change, differentiation formulas, higher order derivative, derivatives of elementary functions and implicit functions, parametric equations, applications of differentiation: tangent and normal lines, angles of intersection of curves, related rates, maxima and minima, L' Hospital's rule; definite and indefinite integrals, area between curves, techniques of integration.

040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อ
วิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนำความรู้ทางฟิสิกส์มา
ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

Physics discovery with impact on human society, importance of physics on global community evolution, understanding the relation between physics and natural phenomena, application of physics in daily life.

040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

ความหมายของชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ร่างกายของมนุษย์ พันธุศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน มนุษย์กับจุลินทรีย์ ความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาในชีวิตประจำวัน

Definition of biology, characteristic of life, human body, genetic in daily life, man and microorganisms, importance and application of biology in daily life.

040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 (Food in Daily Life)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None

อาหารและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย์ สินค้าเกษตร และอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบื้องต้นของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สารพิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและจุลินทรีย์ แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

Food and basic human needs; raw materials for food; organic foods; agricultural and food products; food quality symbols; basic food preservation and processing; toxic substances in food; food additives; microorganisms; guidance for processing and consumption safety food.

040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Statistics for Engineers and Scientists)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None

ความหมายของสถิติ แคมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง Z , t , χ^2 และ F การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย และการประยุกต์กับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Overview statistics, sample space and probability, random variables, probability function of random variable, expectation and variance, some probability distribution of discrete and continuous random variables, Z -distribution, t -distribution, χ^2 -distribution and F -distribution, estimations and tests of hypothesis on mean, variance and proportion in case of one population and two populations, one-way analysis of variance, simple linear correlation and regression analyses and applications in engineering and sciences.

- 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
 (Fundamental of Computer Science and Professional Issue)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ
 คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การประมวลผลแบบคลาวด์ การเขียนผังงานและรหัสจำลอง กระบวนทัศน์การ
 โปรแกรม อาชีพในสายคอมพิวเตอร์ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว
 Fundamental component of computer system; number system; network
 system; operating system; database system; cloud computing; flowchart and pseudocode;
 programming paradigm; computer career; privacy policy.
- 040613103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Discrete Mathematics for Computer Science)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 เซตและการพิสูจน์ ตรรกะ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด
 ทฤษฎีกราฟ
 Set and proof; logic; relation; function; algorithm; recurrence relation; graph
 theory.
- 040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณ 3(3-0-6)
 (Mathematics for Computing)
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
 Prerequisite : 040203101 Mathematics I
 เมทริกซ์ การดำเนินการเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน สมการเชิงเส้น สเกลาร์และเวกเตอร์
 พีชคณิตเวกเตอร์ ค่าไอเกน ไอเกนเวกเตอร์ ลำดับ อนุกรม อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์
 Matrix; matrix operation; matrix inverse; linear equation; scalar and vector;
 vector algebra; Eigen value; Eigen vector; sequence; series; power series; Taylor series

- 040613105 วิธีการเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Method)
 วิชาบังคับก่อน : 040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา
 Prerequisite : 040613104 Mathematics for Computing
 การแสดงค่าตัวเลข รากสมการ การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าขอบ การหา
 อนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข การประมาณค่า
 ฟังก์ชัน
 Numerical representation; root of equation; interpolation and approximation
 of boundary value; numerical differentiation; numerical integration; differential equation and
 numerical solution; approximation of function.
- 040613111 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital and Logic System)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ฟลิปฟล็อป วงจรรนับ รีจิสเตอร์ หน่วยความจำ วงจรชิงโครนัสซีควเอนเชียล วงจร
 อะซิงโครนัสซีควเอนเชียล การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีควเอนเชียล
 Flip-Flop; counter circuit; register; memory; synchronous sequential circuit;
 asynchronous sequential circuit; sequential circuit analysis and design.
- 040613112 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Circuit Design)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ระบบตัวเลข รหัส ลอจิกเกท พีชคณิตแบบบูล วงจรคอมไบเนชัน แผนที่คาร์โน วงจรเลข
 คณิต วงจรการเข้ารหัส วงจรการถอดรหัส วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Number system; code; logic gate; boolean algebra; combination circuit;
 Karnaugh map; arithmetic circuit; encoder circuit; decoder circuit; electronic circuit.
- 040613130 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
 (Pre-cooperative Education)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การสัมมนา การเตรียม
 ความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา
 Fundamental of cooperative education; regulation of cooperative
 education; special seminar; pre-cooperative education activities.

- 040613131 สหกิจศึกษา 1 3(135 ชั่วโมง)
 (Co-operative Education I)
 วิชาบังคับก่อน : 040613130 เตรียมสหกิจศึกษา
 Prerequisite : 040613130 Pre-cooperative Education
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในภาคการศึกษาฤดูร้อน เพื่อศึกษา
 โครงการหรืองานวิจัยที่จะทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การกำกับ ดูแล และประเมินโดยผู้นิเทศงาน
 ของสถานประกอบการร่วมกับคณาจารย์นิเทศของภาควิชา นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
 Internship at cooperative enterprises in summer semester to conduct a project
 or research work under supervision and guidance of experts in the workplace and cooperative
 advisors; presenting the result to the committee.
- 040613132 สหกิจศึกษา 2 6(270 ชั่วโมง)
 (Co-operative Education II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613131 สหกิจศึกษา 1
 Prerequisite : 040613131 Co-operative Education I
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อจากการปฏิบัติงานในรายวิชา
 สหกิจศึกษา 1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
 โครงการหรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ นักศึกษารายงานและนำเสนอการปฏิบัติงานในรูปแบบ
 ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาและผ่านการประเมินจากผู้นิเทศงานและคณาจารย์ของภาควิชา
 Continuous internship at cooperative enterprises from Co-operative education
 I at least one semester to develop project or do research successfully; student must report
 the findings in special project form to supervisor and department committee.
- 040613141 โครงการพิเศษ 1 1(0-2-1)
 (Special Project I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์
 ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ปัญหา การประเมินประโยชน์การใช้งาน การนำเสนอเค้าโครง
 Study of related theory and research; requirement gathering; problem
 analysis; solution design; utility evaluation; proposal presentation.

- 040613142 โครงการพิเศษ 2 3(0-6-3)
 (Special Project II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613141 โครงการพิเศษ 1
 Prerequisite : 040613141 Special Project I
 การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การนำไปใช้งาน การส่งมอบระบบ การวางแผนการบำรุงรักษา การทำปฏิญญาพันธบัตรสมบูรณ์ การสอบป้องกันโครงการ
 System implementation; system testing; deployment; deliver; maintenance planning; thesis writing; defense examination.
- 040613151 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
 Computer science topic that is not inclusive to the curriculum. The topic should relate to emerging computer science issue.
- 040613152 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science II)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
 Computer science topic that is not inclusive to the curriculum. The topic should relate to emerging computer science issue.
- 040613153 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science II)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
 Computer science topic that is not inclusive to the curriculum. The topic should relate to emerging computer science issue.

- 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
 (Computer Programming I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธี ทักษะการแก้ปัญหา พื้นฐานการโปรแกรมเบื้องต้น
 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกะ
 Problem solving process; algorithm; problem solving skill; basic programming;
 program workflow; data type; comparison operators; logical operators.
- 040613203 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)
 (Structured Programming)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานและแบบกำหนดเอง การโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเรียกซ้ำ การ
 นำเข้าและส่งออกไฟล์ พอยเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม
 Primitive and user defined data type; structure programming; recursion; file
 input and output; pointer; programming problem solving.
- 040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
 (Object-oriented Programming)
 วิชาบังคับก่อน : 040613203 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 Prerequisite : 040613203 Structured Programming
 กระบวนทัศน์การโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรม ชนิดข้อมูลแบบทั่วไป วัตถุ
 และคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก
 การจัดการอีเวนต์ การจัดการข้อผิดพลาด เธรด
 Object-oriented programming paradigm; abstract data type; generic data type;
 object and class; encapsulation and information hiding; inheritance; polymorphism; graphic
 user interface; event handling; error handling; thread.
- 040613205 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
 (Data Structure)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 กองซ้อน แถวคอย แถวคอยแบบวงกลม แถวคอยตามลำดับความสำคัญ ฮีป ต้นไม้แบบ
 ทวิภาค ต้นไม้ค้นแบบทวิภาค ตารางแฮช กราฟ
 Stack; queue; circular queue; priority queue; heap; binary tree; binary search
 tree; hash table; graph.

- 040613206 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613205 โครงสร้างข้อมูล
 Prerequisite : 040613205 Data Structure
 กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง และการค้นหา การแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมภ เทคนิคการย้อนรอย
 Algorithm strategy; algorithm analysis; asymptotic notation; sorting and searching algorithm; divide and conquer; dynamic programming; greedy technique; backtracking technique.
- 040613207 หลักภาษาโปรแกรม 3(2-2-5)
 (Principles of Programming Language)
 วิชาบังคับก่อน : 040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Prerequisite : 040613204 Object-Oriented Programming
 กระบวนทัศน์ภาษาการโปรแกรม ไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์ วิวัฒนาการของภาษาการโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล หน่วยเก็บพื้นที่ การผูกมัด คำสั่งควบคุม โปรแกรมย่อย การส่งผ่านพารามิเตอร์ การโปรแกรมในกระบวนทัศน์เชิงวัตถุ เชิงบังคับ เชิงตรรกะ และเชิงฟังก์ชัน
 Programming language paradigm; grammar; syntax; programming language evolution; variable; data type; storage; binding; control statement; subprogram; parameter passing; programming in object-oriented, imperative, logic, and functional programming paradigm.
- 040613301 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
 (Database System)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 ประเภทของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน การเชื่อมโยงระดับแนวคิด ภาษาสอบถาม การควบคุมภาวะความพร้อมกัน การกู้ข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล
 Type of database; relational database system; database architecture; database design; normalization; conceptual mapping; query language; concurrency control; data recovery; database security; NoSQL database.

- 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 (System Analysis and Design)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 กระบวนการพัฒนาระบบ สถาปัตยกรรมระบบ การกำหนดความต้องการ แผนภาพยูสเคส
 แผนภาพคลาส แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล แผนภาพลำดับ แผนภาพสถานะ แผนภาพกิจกรรม
 ฐานข้อมูล ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การจัดทำระบบ การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาระบบ
 System development process; system architecture; requirement
 determination; usecase diagram; class diagram; data flow diagram; sequence diagram; state
 diagram; activity diagram; database; user interface; system implementation; system testing;
 system maintenance.
- 040613303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Human Computer Interaction)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ทั้งใน
 ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ วินัยของการออกแบบ การประเมินผลการกระทำโต้ตอบ ส่วนต่อประสานผู้ใช้
 อัจฉริยะ กระบวนการเชิงสัญลักษณ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้
 Human and computer interaction; interaction between user and computer in
 both software and hardware; design discipline; evaluation of interactive action; intelligent
 user interface; semiotics process between human and computer; user satisfaction.
- 040613304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
 วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design
 วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกำหนดและเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ แผนภาพ
 ข่ายงาน การจัดตารางเวลาโครงการภายใต้ข้อจำกัดทางทรัพยากร การปฏิบัติโครงการ การปิดโครงการ
 กระบวนการพัฒนาแบบอไจล์
 Project life cycle; project definition and initiation; project planning; network
 diagram; project scheduling with resource constraints; project execution; project closing; agile
 development process.

040613305 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Architecture)
 วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design
 แนวคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ กรอบงานสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
 แม่แบบการออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบคลาวด์ แบบเอ็มวีซี แบบกริดและแบบไมโคร
 เซอร์วิส แม่แบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เครื่องมือออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การจัดทำ
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

Software architecture design concept; software architecture framework;
 software design pattern; cloud, MVC, grid and microservice software architecture; modern
 software architecture pattern; software architecture design tool; software architecture
 implementation.

040613306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
 วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design
 กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ
 กระบวนการและแบบจำลอง การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการ คุณภาพซอฟต์แวร์ การพัฒนา
 ซอฟต์แวร์แบบโอไจล์ เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่

Software process; software process improvement; requirement engineering;
 process and model; software design; project management; software quality; agile software
 development; modern software development tool.

040613307 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Testing)
 วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design
 เทคนิคการทดสอบ การทดสอบแบบยูนิท การทดสอบแบบรวม การทดสอบอัตโนมัติ การ
 ออกแบบชุดกรณีทดสอบ การวางแผนการทดสอบและการจัดทำเอกสาร การทวนสอบและการตรวจสอบ
 คุณภาพของรหัสโปรแกรม การควบคุมเวอร์ชัน การทดสอบโปรแกรมประยุกต์ ไรบอตเฟรมเวิร์ค การทดสอบ
 และรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

Testing technique; unit testing; integration testing; automation test; test case
 design; test plan and documentation; verification and validation; code quality; version
 control; application program testing; robot framework; software testing and quality assurance.

- 040613308 วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6)
 (Requirement Engineering)
 วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design
 กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ความต้องการและการเจรจาต่อรอง การให้ลำดับความสำคัญกับความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การจัดการกับความต้องการ
 Requirement engineering process; user requirement gathering; requirement analysis and negotiation; requirement prioritization; requirement validation; requirement management.
- 040613411 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
 (Web Development)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 สถาปัตยกรรมเว็บ โพรโทคอลเอชทีทีพีและเซิร์ฟเวอร์เว็บ ภาษามาร์คอัพ ภาษาสไคล์ชีท การโปรแกรมและแก้ไขทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง การเชื่อมต่อฐานข้อมูล คุกกี้และเซสชัน การออกแบบที่รองรับทุกอุปกรณ์ เว็บเซอร์วิส ความปลอดภัยของเว็บ
 Web architecture; HTTP protocol and web server; markup language; style sheet language; front-end and back-end programming and debugging; database connection; cookies and session; responsive design; web service; web security.
- 040613412 เฟรมเวิร์ค 3(2-2-5)
 (Web Framework)
 วิชาบังคับก่อน : 040613411 การพัฒนาเว็บ
 Prerequisite : 040613411 Web Development
 สถาปัตยกรรมส่วนหน้าและส่วนหลัง ภาษา เครื่องมือและเฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลัง การติดตั้งและกำหนดค่าส่วนหลัง ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบเรสท์ เอพีไอ
 Front-end and back-end architecture; language; tool and framework for front-end and back-end development; back-end installation and configuration; database; RESTful architecture; API.

- 040613421 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
 (Mobile Application Development)
 วิชาบังคับก่อน : 040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Prerequisite : 040613204 Object-Oriented Programming
 สถาปัตยกรรมระบบ สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบรวม การพัฒนาส่วนต่อประสาน
 ผู้ใช้ การทดสอบและการแก้ไข ฐานข้อมูล กราฟิกส์และมัลติมีเดีย การเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบแผนที่และจีพี
 เอส เซ็นเซอร์ ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่
 System architecture; integrated development environment; user interface
 development; testing and debugging; database; graphic and multimedia; network connection;
 map system and GPS; sensor; privacy; publication.
- 040613501 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
 (Computer Organization and Operating System)
 วิชาบังคับก่อน : 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 Prerequisite : 040613100 Fundamental of Computer Science and Professional
 Issues
 หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก การแทนค่าตัวเลข การให้ตำแหน่งที่อยู่ การ
 ประมวลผลแบบไปป์ไลน์ การทำงานของระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การจัดการประมวลผล การจัดตาราง
 งานซีพียู การจัดการหน่วยความจำ การจัดการอุปกรณ์ การจัดการระบบไฟล์
 Central processing unit; main memory; number representation; addressing
 mode; pipeline processing; modern operating system function; process management; CPU
 scheduling; memory management; device management; file system management.
- 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 (Computer Network)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แบบจำลองเครือข่าย ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายบริเวณกว้าง
 แนวคิดความมั่นคงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมคลาวด์
 Network model; TCP/IP protocol suite; local area network; wide area network;
 network security concept; cloud architecture.

040613503 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6)
(Wireless Communications and Network)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

พื้นฐานการสื่อสารไร้สาย สายอากาศ การแพร่กระจายสัญญาณ เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ การแผ่สเปกตรัม การเข้ารหัสและการควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารไร้สายสมัยใหม่

Fundamental of wireless communication; antenna; signal propagation; signal encoding technique; spread spectrum; coding and error control; satellite network, cellular network, wireless local area network; modern wireless network technology.

040613504 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(2-2-5)
(Inter-networking Technology)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลจัดเส้นทาง การตั้งค่าเครือข่ายเบื้องต้น การออกแบบเครือข่ายเฉพาะที่ ความมั่นคงเครือข่าย โพรโทคอลจัดการเครือข่าย

Internetworking; routing protocol; basic network configuration; local area network design; network security; network management protocol.

040613505 เครื่องมือยูนิกซ์ 3(2-2-5)
(UNIX Tool)

วิชาบังคับก่อน : 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ

Prerequisite : 040613100 Fundamental of Computer Science and Professional Issues

สถาปัตยกรรมยูนิกซ์และคล้ายยูนิกซ์ สภาพแวดล้อมยูนิกซ์บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน เครื่องเสมือนและการเชื่อมต่อระยะไกล ระบบไฟล์และสิทธิ์ โปรเซส เปลือกระบบ การประมวลผลข้อมูลด้วยตัวกรอง คำสั่งและนิพจน์ปกติ เครื่องมือการโปรแกรมและโปรแกรมเปลือกระบบ การควบคุมเวอร์ชัน การตั้งค่าความมั่นคง

Unix and unix-like architecture; unix environment on heterogeneous platform; virtual machine and remote connection; file system and permission; process; shell; data processing with filter; command and regular expression; programming tool and shell script; version control; security setting.

040613506 การบริหารยูนิกซ์ 3(2-2-5)
(UNIX Administration)

วิชาบังคับก่อน : 040613505 เครื่องมือยูนิกซ์

Prerequisite : 040613505 Unix tool

หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการระบบ การติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบไฟล์ การปรับแต่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดการผู้ใช้ การจัดการความมั่นคง; การสำรองข้อมูลและการจัดการที่จัดเก็บ การจัดการประวัติ การจัดการบริการ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเครื่องให้บริการ

Principles and concept of system administration; operating system installation and configuration; file system, hardware and software customization; user management; security management; backup and archive management; log management; service management; server monitoring and protection.

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer System Security)

วิชาบังคับก่อน : 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ

Prerequisite : 040613100 Fundamental of Computer Science and Professional Issues

ภาพรวมความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง วิทยาการรหัสลับ ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ ความมั่นคงของเว็บและฐานข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของไอโอที ความมั่นคงของคลาวด์ นโยบาย การวางแผนและบริหารจัดการความมั่นคง กฎหมายและจรรยาบรรณด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Computer system security overview, computer system threat, security service; cryptography; software security; operating system security; web and database security; internet security; IoT security; cloud security; security policy, plan and management; computer system security law and ethic.

040613602 ความมั่นคงของเครือข่าย (Network Security) 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

040613601 Computer System Security

แนวคิดด้านความมั่นคงของเครือข่าย วิทยาการรหัสลับและการกระจายคีย์ การพิสูจน์ตัวจริง ความมั่นคงของเว็บและระดับชั้นขนส่ง ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ระบบตรวจจับการบุกรุก ฮันนีพอตและไฟร์วอลล์ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย การจัดการความมั่นคงเครือข่าย

Network security concept; cryptography and key distribution; authentication; web and transport layer security; malicious software; intrusion detection system; honeypot and firewall; wireless network security; network security management.

040613603 การโปรแกรมเชิงป้องกัน (Defensive Programming) 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : 040613203 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613203 Structured Programming

040613601 Computer System Security

หลักการของการออกแบบโปรแกรมให้มั่นคง การระบุจุดอ่อนของโปรแกรม วิธีการที่ทนทานต่อการโจมตี การโจมตีแบบอินเจคชัน ปัญหาการยืนยันตัวตนที่เสียหาย ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหว การโจมตีแบบครอสไซต์สคริปต์ การตรวจสอบและการยืนยัน การล้นของบัฟเฟอร์และค่าตัวเลข เพิ่มข้อมูล โปรเซสย่อย และเงื่อนไขการแข่งขัน การสุ่ม

Principles of secure programming design; identifying program vulnerability; attack robustness method; injection attack; broken authentication problem; sensitive data exposure problem; cross site scripting attack; validation and verification; buffer and numeric overflow; file, sub-process and race condition; randomness.

040613604 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

040613601 Computer System Security

การจัดการพยานหลักฐาน ท่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสำเนาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การกู้คืน ข้อมูลและพาร์ทิชันที่ถูกลบ นิติวิทยาศาสตร์ของการซ่อนข้อมูลและแฟ้มรูปภาพ การจัดการประวัติและความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ นิติวิทยาศาสตร์เครือข่าย การรายงานผลการตรวจพิสูจน์

Evidence handling; chain of custody; data acquisition and duplication; data analysis; computer forensic investigation methodology; deleted file and partition recovery; steganography and image file forensic; log management and event correlation; network forensic; investigative report.

040613605 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน (Penetration Testing and Protection) 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

040613601 Computer System Security

ความสำคัญของการทดสอบเจาะระบบ กฎหมายและการทดสอบเจาะระบบ กระบวนการทดสอบเจาะระบบ การวางแผนและออกแบบการทดสอบเจาะระบบ การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล การใช้ช่องโหว่ การตอบสนองเหตุการณ์ เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบ การวิเคราะห์ช่องโหว่และจัดการความเสี่ยง ความสำคัญของรายงานการทดสอบเจาะระบบ การเขียนรายงานการทดสอบเจาะระบบ

Importance of penetration testing; law and penetration testing; penetration testing process; planning and designing of penetration testing; exploring; information gathering; vulnerability exploitation; incidence response; penetration testing tool; vulnerability analysis and risk management; importance of penetration testing report; writing penetration testing report.

- 040613701 ระบบอัจฉริยะ 3(2-2-5)
 (Intelligent System)
 วิชาบังคับก่อน : 040613205 โครงสร้างข้อมูล
 Prerequisite : 040613205 Data Structure
 หลักการระบบอัจฉริยะ การแก้ปัญหาโดยการค้นหา ขั้นตอนวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ตรรกะฟัซซี่ การอนุมานความไม่แน่นอน ระบบเรียนรู้ เทคนิคการจำแนกโดยเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ กฎจำแนก แบบจำลองการทำนาย การจำแนกแบบเบย์ แอปพลิเคชันต่างๆ ในระบบอัจฉริยะ
 Principles of intelligent system; problem solving by search; nature inspired algorithm; fuzzy logic; uncertainty reasoning; learning system; nearest neighbor classification technique; decision tree; classification rule; predictive model; Baye's classification; application of intelligent system.
- 040613702 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 (Machine Learning)
 วิชาบังคับก่อน : 040613701 ระบบอัจฉริยะ
 Prerequisite : 040613701 Intelligent System
 กระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบบจำลองเชิงเส้น แบบจำลองความน่าจะเป็น โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูล การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การลดมิติ วิธีการรวมโมเดล การประเมินสมรรถนะ การประยุกต์ใช้
 Computer learning process; data preprocessing; supervised learning; linear model; probabilistic model; artificial neural network; support vector machine; unsupervised learning; data clustering; reinforcement learning; dimensionality reduction; ensemble method; performance evaluation; application.
- 040613703 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
 (Artificial Intelligence Software Development)
 วิชาบังคับก่อน : 040613701 ระบบอัจฉริยะ
 Prerequisite : 040613701 Intelligent System
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอไอ แพลตฟอร์มและเฟรมเวิร์ค เอพีไอแบบเรสต์ การบูรณาการองค์ประกอบของเอไอ การใช้งานแบบจำลองเอไอ การแสดงภาพข้อมูล
 Process of AI software development; platform and framework; REST API; integration of AI component; deployment of AI model; data visualization.

- 040613704 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613702 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 Prerequisite : 040613702 Machine Learning
 แนวคิด สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเชิงลึก ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน แบบจำลองคอนโวลูชันเชิงลึก โครงข่ายประสาทแบบเรียกซ้ำ แบบจำลองเข้ารหัสและถอดรหัส การเรียนรู้แบบส่งผ่าน แบบจำลองการสร้าง การประยุกต์ใช้
 Concept; architecture of deep neural network; optimization algorithms; convolutional neural network; deep convolutional model; recurrent neural network; encoding and decoding model; transfer learning; generative model; application.
- 040613705 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Engineering) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613701 ระบบอัจฉริยะ
 Prerequisite : 040613701 Intelligent System
 วิวัฒนาการของข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล แพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง การแสดงภาพข้อมูลขนาดใหญ่
 Evolution of big data; big data system architecture; data storage technology; platform for big data processing; big data analytic technique; integration of heterogenous data; big data visualization.
- 040613706 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613701 ระบบอัจฉริยะ
 Prerequisite : 040613701 Intelligent System
 ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โครงข่ายประสาทเทียม นิพจน์ปกติ การแบ่งคำ การจัดการคำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน การแทนคำ โมเดลภาษา การระบุประเภทของคำ โมเดลหัวข้อ การประมวลผลตามลำดับ การรู้จำชื่อเฉพาะ การประยุกต์ใช้
 Natural language processing overview; artificial neural networks; regular expression; tokenization; word normalization; word representation; language modelling; part-of-speech tagging; topic modelling; sequence processing; named entity recognition; application.

- 040613707 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613701 ระบบอัจฉริยะ
 Prerequisite : 040613701 Intelligent System
 การประมวลผลภาพดิจิทัล การได้มาของภาพ ตัวกรองภาพ การแสดงข้อมูลภาพ การรู้จำวัตถุ เรขาคณิตของกล้อง การปรับแนวภาพ วิธีทวนาน โลบาร์และเครื่องมือ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การติดตามวัตถุ การแยกส่วนวัตถุ การรู้จำวัตถุ การเชื่อมต่อและการควบคุมฮาร์ดแวร์ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
 Digital image processing; image acquisition; image filter; image representation; object recognition; camera geometry; image alignment; robust method; library and tool; motion analysis; object tracking; object segmentation; object recognition; hardware interfacing and control; industrial application.
- 040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา
 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613104 Mathematics for Computing
 040613201 Computer Programming I
 ลักษณะของอุปกรณ์แสดงภาพ การระบายสี ระบบการมองเห็นของมนุษย์ สีและแบบจำลองปริภูมิสี ระบบพิกัดและการแปลง การแปลงวัตถุสองมิติและสามมิติ การให้แสงและเงา พื้นผิวและการจับคู่ลายผิว การสร้างงานกราฟิกส์แบบโต้ตอบ โอเพนจีแอล โอเพนจีแอล-อีเอส การประยุกต์ใช้
 Characteristics of graphic device; coloring; human visual system; color and color space model; coordinate system and transformation; 2D and 3D object transformation; lighting and shading; surface and texture mapping; interactive computer graphics; OpenGL; OpenGL-ES; application.
- 040613802 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิดเกม การสร้างต้นแบบ การออกแบบการควบคุมและส่วนประสาน การออกแบบตัวละครและรูปแบบการเล่น ฉาก การวางโครงเรื่อง การกำหนดท่าทางของตัวละคร หลักการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การพัฒนาเกม เอกสารการออกแบบ การเข้าถึงอุตสาหกรรมเกม
 2D and 3D game design; type of game; game concept design; prototyping; game control and interface design; character design and game play; scene; game storylining; character rigging; principles of teamwork; game developing strategy; design document; game industry approaching.

040613803 ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม 3(2-2-5)
(Virtual Reality and Augmented Reality)

วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Prerequisite : 040613201 Computer Programming I

หลักการของความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริมและความจริงผสม การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน การโต้ตอบกับวัตถุเสมือน การจำลองสภาพโลกจริงในโลกเสมือน การรวมความเป็นจริงและองค์ประกอบดิจิทัล การโต้ตอบกับวัตถุและสภาพแวดล้อมในความจริงผสม การประยุกต์ใช้

Principles of virtual reality, augmented reality and mixed reality; merging environment with virtual object; interacting with virtual object; simulating the real world to virtual world; integrating reality and digital component; interacting with object and environment in mixed reality; application.

040613804 การสร้างแบบจำลองสามมิติ 3(2-2-5)
(3D Modeling)

วิชาบังคับก่อน : 040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา

Prerequisite : 040613104 Mathematics for Computing

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โพลีกอนและวัตถุสามมิติ การสร้างแบบจำลองสามมิติจากรูปทรงเรขาคณิต การเคลื่อนไหวของวัตถุสามมิติ สภาพแวดล้อม ซอฟต์แวร์การออกแบบแบบจำลองสามมิติ การประยุกต์ใช้

Mathematical modeling; polygon and 3D object; 3D modeling from geometric shape; motion of 3D object; environment; 3D model design software; application.

040613805 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Computer Animation)

วิชาบังคับก่อน : 040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

Prerequisite : 040613801 Computer Graphics

หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ คีย์เฟรม การควบคุมกล้อง ภาพเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยกฎทางฟิสิกส์ การควบคุมการเคลื่อนไหวเชิงพฤติกรรม ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่อ่อนตัว

Principles of computer animation; keyframe; camera control; robot animation; motion detection device; animation control with rule of physics; behavioral animation control; animation for non-rigid body object.

- 040613806 การให้แสงและเงา 3(2-2-5)
 (Lighting and Shading)
 วิชาบังคับก่อน : 040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 Prerequisite : 040613801 Computer Graphics
 สมการของแสงและเงา สีของรังสี สีจริงและการมองเห็น การมองภาพ การติดตามเส้นตรง
 ในแนวนอน การใช้ซีบีพีเฟอร์ การติดตามรังสี การแรเงา การสร้างพื้นผิว การสังเคราะห์พื้นผิว การแก้ปัญหา
 การเกิดแอเลียส
 Equation of light and shade; color of ray; true color and sighting; viewing
 image; horizontal line tracing; Z-buffering; ray tracing; shading; texture rendering; texture
 synthesizing; solving aliasing problem.
- 040613901 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6)
 (Embedded System Design)
 วิชาบังคับก่อน : 040613112 การออกแบบวงจรดิจิทัล
 Prerequisite : 040613112 Digital Circuit Design
 ระบบฝังตัว หลักการของเซ็นเซอร์ การแผ่กระจายสัญญาณ ระบบเซ็นเซอร์ฝังตัว
 การโปรแกรมระบบฝังตัว
 Embedded system; principles of sensor; signal propagation; embedded sensor
 network; embedded system programming.
- 040613902 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
 (Internet of Things)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 สถาปัตยกรรมไอโอที องค์ประกอบไอโอที เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ ส่วนต่อประสานระหว่าง
 องค์ประกอบ การออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โพรโทคอลและการสื่อสาร
 ฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่ายและคลาวด์สำหรับการบริการ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว
 IoT architecture; IoT component; sensor; actuator; component interface; IoT
 system design and development; network connection; protocol and communication;
 database; server and cloud service; privacy and security.

- 0613903 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับเมืองอัจฉริยะ 3(3-0-6)
(Geospatial Information Technology for Smart City)
วิชาบังคับก่อน : 040613301 ระบบฐานข้อมูล
Prerequisite : 040613301 Database System
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูลและการประมวลผล การอ้างอิงพิกัดตำแหน่ง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ ระบบนิเวศน์เมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่
Geographic information system; data management and processing;
geographic positioning; geographic tool, geospatial smart city ecosystem.
- 0613904 วิทยาการหุ่นยนต์และการควบคุม 3(2-2-5)
(Robotic Science and Control System)
วิชาบังคับก่อน : 040613901 การออกแบบระบบฝังตัว
Prerequisite : 040613901 Embedded System Design
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบอัจฉริยะสำหรับการโปรแกรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
และอัตโนมัติเบื้องต้น (การเคลื่อนที่ การมองเห็น และการควบคุมแบบพีไอดี) การโปรแกรมพฤติกรรมที่
ซับซ้อน (ไวปฏิกิริยา และ เอเฟเอสเอ็ม) การนำทางของหุ่นยนต์ (การวางแผนเส้นทาง การระบุตำแหน่ง และ
การทำแผนที่) หุ่นยนต์แบบกลุ่ม การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์และจริยธรรม
Fundamental components of intelligent system for mobile robot
programming; basic of autonomy (motion, vision and PID control); programming complex
behavior (reactive and FSM); robot navigation (path planning, localization and mapping);
swarm robot; application of robot and ethics
- 0613905 ห่วงโซ่บล็อก 3(3-0-6)
(Blockchain)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานของวิทยาการรหัสลับ เทคโนโลยีบัญชีแยกแบบกระจาย การรักษาความมั่นคงด้วย
บล็อกเชน เมอร์เคิลทรี บล็อกเชนแบบสาธารณะ แบบส่วนบุคคล และแบบกลุ่มบริษัท เงินตรารหัสลับ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาอัจฉริยะ เทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บล็อกเชน
Fundamental of cryptography; distributed ledger technology; security with
blockchain; Merkle tree; public, private and consortium blockchain; cryptocurrency;
electronic wallet; smart contract; emerging blockchain technology; blockchain application
development.

- 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 (English I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในงานและกิจวัตรประจำวัน
 แบบง่าย การอ่านย่อหน้าแบบสั้น การเขียนประโยค และการฝึกภาษาทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม
 Listening, speaking, reading, and writing skills; communicating in simple and
 routine tasks; reading short passages; writing sentences; and additional online practice.
- 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 (English II)
 วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 หรือผลสอบ Placement Test ตั้งแต่ร้อยละ
 80 ขึ้นไป
 Prerequisite : 080103001 English I or Placement Test score of 80% or higher
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นใน
 หัวข้อที่คุ้นเคย การอ่านบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซ้อน และย่อหน้าอย่างง่าย และการฝึก
 ภาษาทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม
 Listening, speaking, reading, and writing skills; communicating and giving
 opinions on familiar topics; reading long passages; writing complex sentences and simple
 paragraphs; and additional online practice.
- 080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 (Academic Reading)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 Prerequisite : 080103002 English II
 กลยุทธ์การอ่าน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยเน้นเนื้อหาเชิงวิชาการ
 Reading strategies, reading ability development, focusing on academic topics.
- 080103032 การเขียนย่อหน้า 3(3-0-6)
 (Paragraph Writing)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 Prerequisite : 080103002 English II
 การเขียนประโยคชนิดต่างๆ การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมี
 ประสิทธิภาพ องค์ประกอบของย่อหน้า การใช้กระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
 Writing different types of sentences, writing different types of paragraphs for
 effective communication, paragraph components, process of writing for writing skill
 development.

- 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English Conversation)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพูด การฟัง และการออกเสียง การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
English communication skills with an emphasis on speaking, listening, and pronunciation; function languages in daily conversation.
- 080103035 ทักษะการนำเสนอ 3(3-0-6)
(Oral Presentation)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการพูดเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจแบบเตรียมตัวและไม่เตรียมตัว
English oral presentation skills for academic and business purposes; prepared and impromptu presentations.
- 080203901 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
Relationship between human beings and society; human society and settlement; social organization; culture; social institutions; social changes; social problems and social development.
- 080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law; types of law; legal knowledge about life cycle in society and being good citizenship.

- 080203905 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Economics for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ
Economic activities in society; consumption; saving; finance and banking;
inflation; deflation; government finance; international trade; ASEAN Economic Community;
Philosophy of Sufficient Economy; application of various economic situations to everyday life.
- 080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball; techniques; rules; regulations; usage of proper
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship
and spectator.
- 080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การ
ฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton; techniques; rules; regulations; usage of proper
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship
and spectator.

- 080303504 ลีลาศ 1(0-2-1)
 (Dancing)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
 ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรำแบบละติน และแบบบอลรูม
 History of dancing; basic dancing skills; dancing etiquette for developing
 knowledge; understanding and positive attitudes; Latin dancing and ballroom dancing.
- 080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 (Human Relations)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่าง
 บุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนเอง การติดต่อสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม มารยาททางสังคม
 หลักปฏิบัติทางศาสนา ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง การนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้
 ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 Principles and theories of human behavior and human needs; individual
 differences; self and others' understanding; self-development; communication; society and
 culture; social etiquette; religious principles and practices; leadership; teamwork; conflicts
 management; knowledge and application to enhance human relations.
- 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 (Systematic and Creative Thinking)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ระบบ พื้นฐานการทำงานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
 มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์
 ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
 System, neurological system, psychological process to understand
 human's thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis
 thinking, creative thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking.